# 02_Nivel_Cobertura

April 7, 2026

# 1 Reporte 02: Nivel de Cobertura Espacial Capilar (C)

## 1.1 1. Justificación Teórica

El presente indicador evalúa la equidad espacial de la red de transporte masivo. Se define un isócrono de accesibilidad peatonal (radio de caminata o *Buffer*) alrededor de cada estación, típicamente de **800 metros** (equivalente a 10-15 minutos caminando).

El Nivel de Cobertura ($C$) se calcula intersectando el área de influencia de las estaciones ($A_{cubierta}$) contra la superficie geodésica total de la demarcación política ($A_{total}$):

$$C = \left( \frac{A_{cubierta}}{A_{total}} \right) \times 100$$

```
The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:
  %reload_ext autoreload
Extrayendo datos espaciales y de red desde Go…
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Construyendo el puente hacia el
módulo espacial de Go…
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Solicitando capa espacial a:
http://localhost:8080/movilidad/mapas/geojsonEstacion
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Solicitando capa espacial a:
http://localhost:8080/movilidad/mapas/geojsonLinea
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Red extraída: 22785 entidades
espaciales listas para VFT.
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Solicitando polígonos territoriales
a APIMETRO para: ['Ciudad de México', 'México']
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Polígonos combinados exitosamente.
Total features: 157
 Datos cargados y proyectados a métrica local (EPSG:32614).
```

```
Calculando cobertura general agregada (Isócrono: 800.0m)…
Calculando coberturas independientes por sistema…
 Cálculos finalizados.
```

## 1.2 1. Escenario Base: Cobertura Total del Sistema de Transporte

Análisis de las demarcaciones con **mayor rezago** (menor porcentaje de cobertura espacial), evidenciando las zonas de exclusión al transporte masivo.

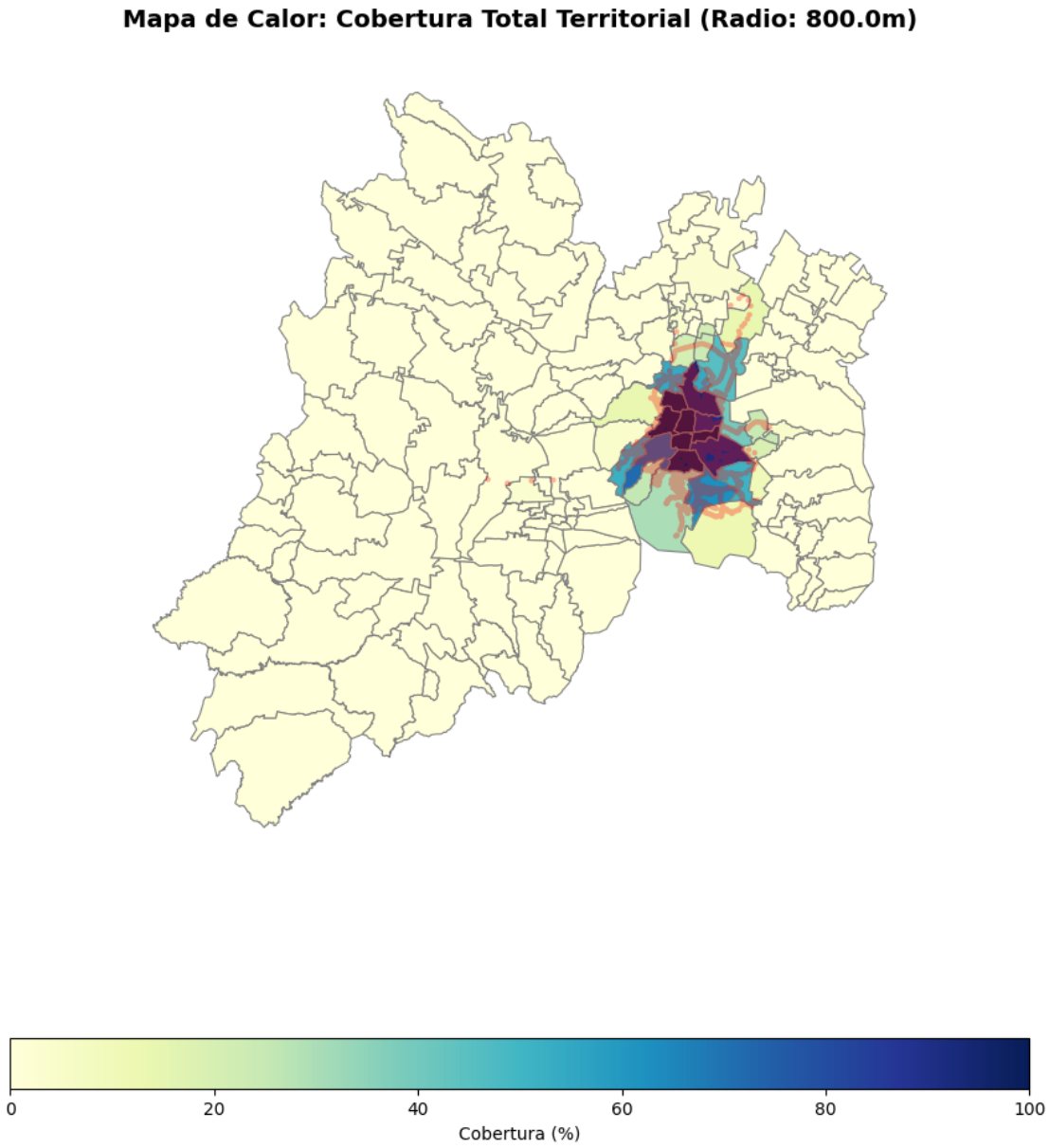
### 1.2.1 Peores 5 Coberturas - Alcaldías (CDMX)

```
                Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
68               Milpa Alta  …                 11.75
59   La Magdalena Contreras  …                 25.76
117                 Tlalpan  …                 30.01
119                 Tláhuac  …                 51.12
33    Cuajimalpa de Morelos  …                 52.20

[5 rows x 4 columns]
```

### 1.2.2 Peores 5 Coberturas - Municipios (EDOMEX)

```
       Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  Cobertura_Porcentaje
121      Tonanitla            8.52                0.0                   0.0
20       Capulhuac           21.50                0.0                   0.0
19        Calimaya          104.26                0.0                   0.0
37   Donato Guerra          181.36                0.0                   0.0
16        Ayapango           50.83                0.0                   0.0
```




## 1.3 2. Desglose Operativo por Sistema

A continuación se evalúa el nivel de penetración territorial de cada sistema de manera aislada, destacando las demarcaciones centrales de la Ciudad de México con mayor nivel de servicio.

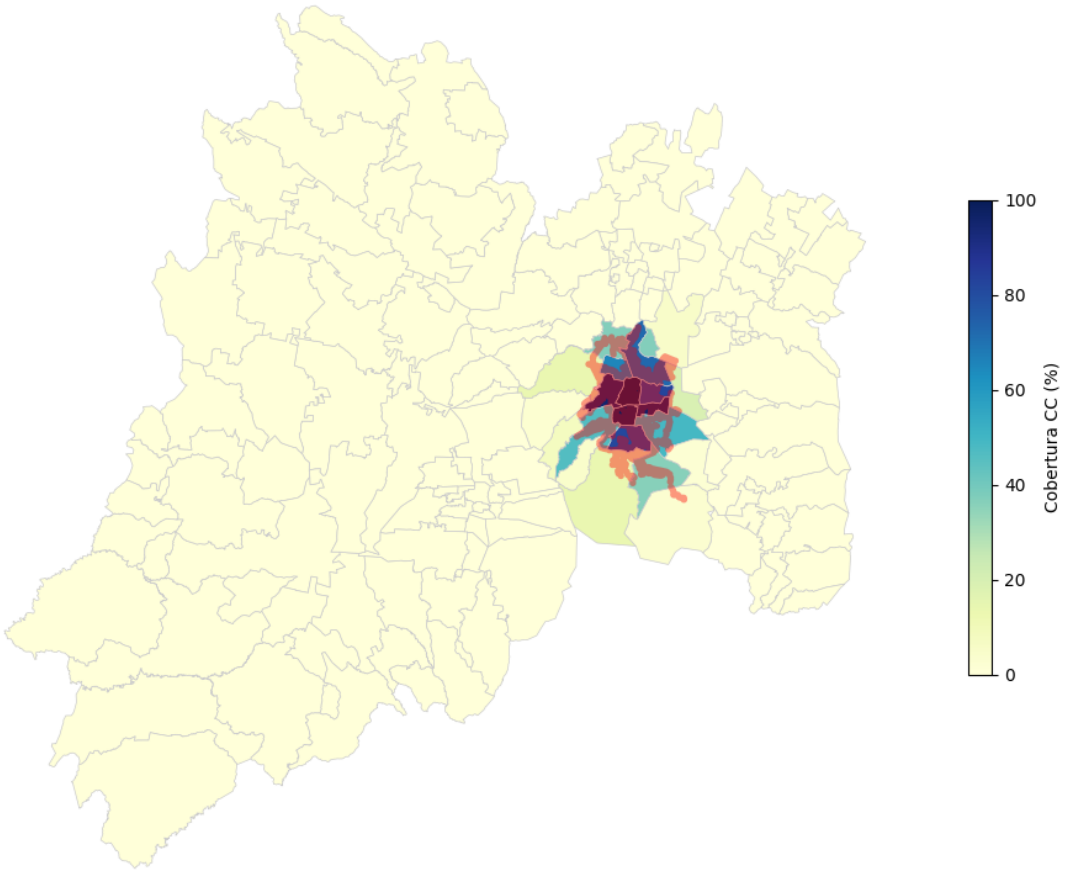
---

### 1.3.1 Sistema: CC

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

```
             Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
34            Cuauhtémoc  …                 99.90
18         Benito Juárez  …                 98.65
50             Iztacalco  …                 96.42
67        Miguel Hidalgo  …                 95.57
127  Venustiano Carranza  …                 82.06

[5 rows x 4 columns]
```



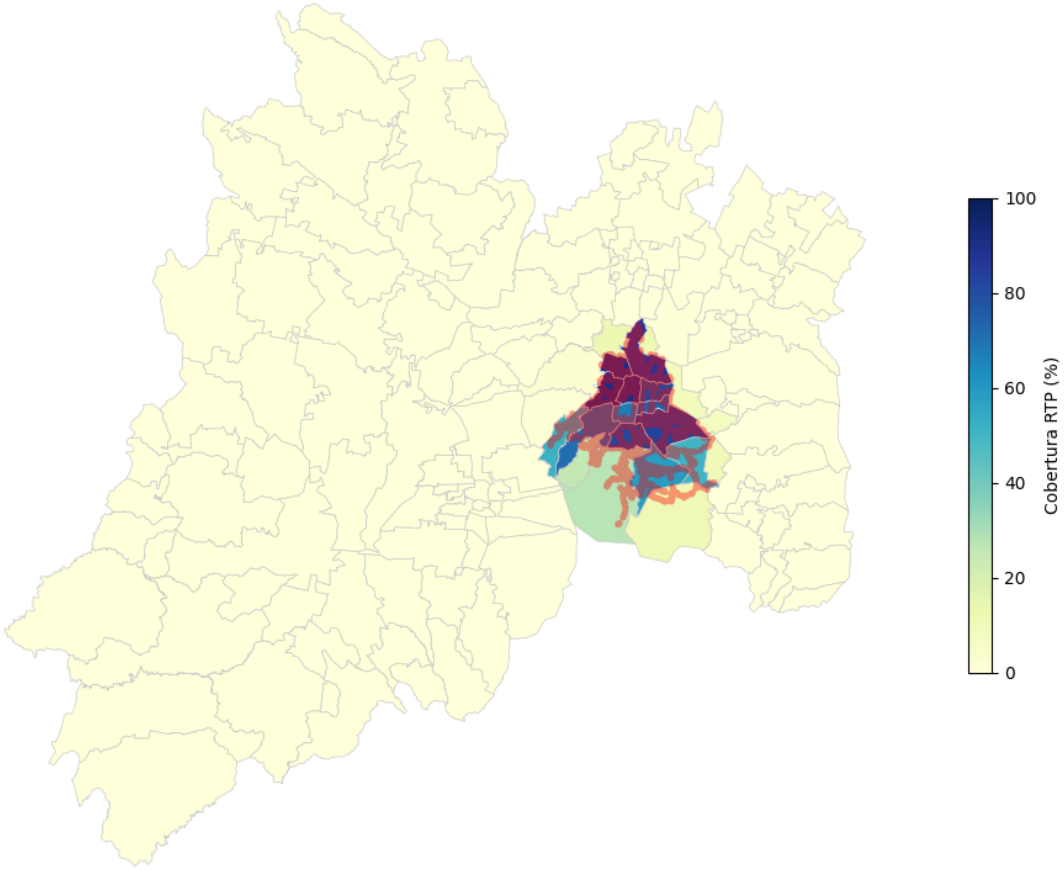

---

### 1.3.2 Sistema: RTP

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

| | Demarcacion | Area_Total_km2 | Area_Cubierta_km2 | Cobertura_Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Miguel Hidalgo | 46.39 | 41.90 | 90.32 |
| 34 | Cuauhtémoc | 32.50 | 29.32 | 90.22 |
| 17 | Azcapotzalco | 33.50 | 30.08 | 89.81 |

```
41  Gustavo A. Madero          87.84              75.86                  86.37
51          Iztapalapa        113.07              93.66                  82.83
```



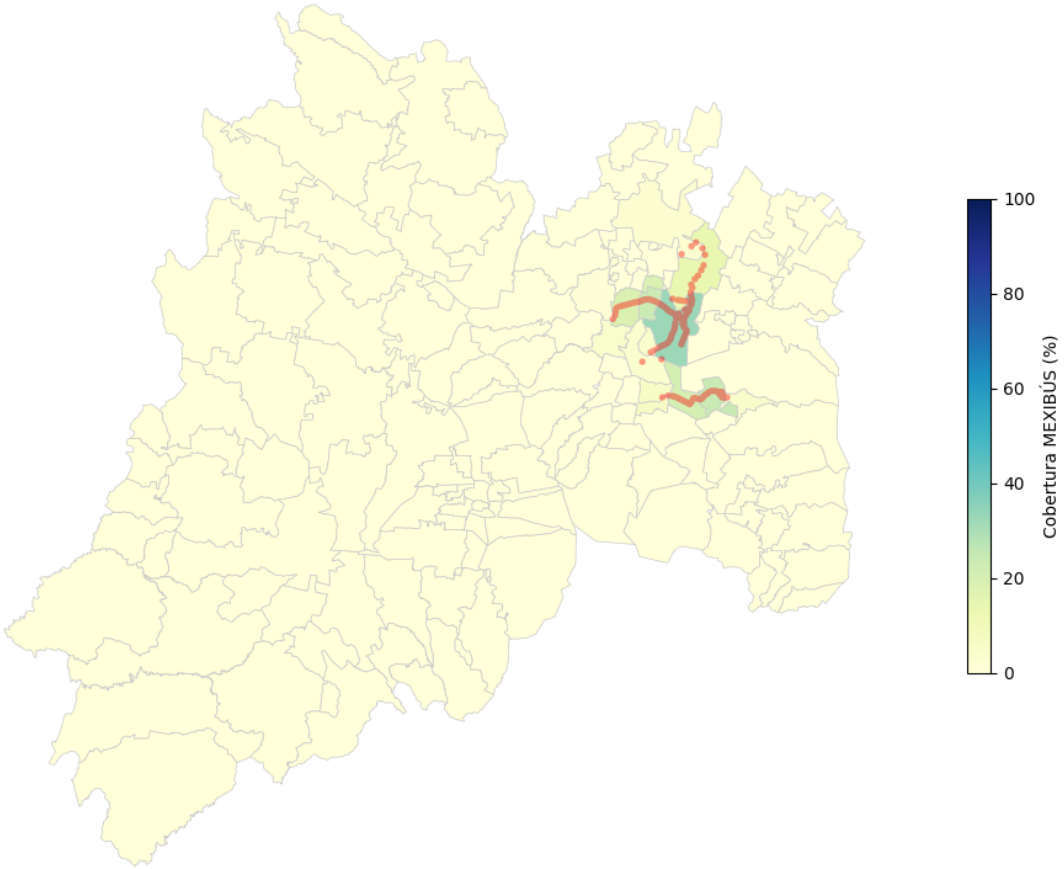

---

### 1.3.3 Sistema: MEXIBÚS

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

```
             Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
50             Iztacalco  …                  6.58
127  Venustiano Carranza  …                  5.62
41     Gustavo A. Madero  …                  3.67
133           Xochimilco  …                  0.00
119              Tláhuac  …                  0.00

[5 rows x 4 columns]
```

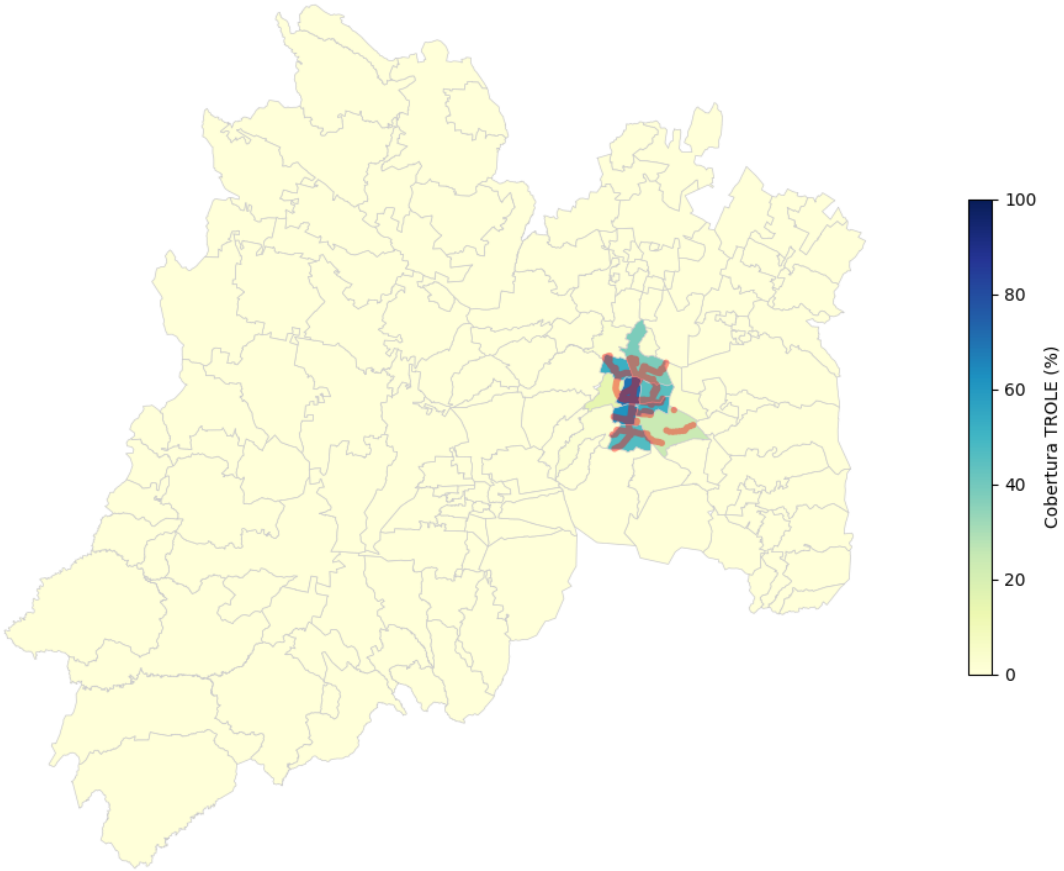



---

### 1.3.4 Sistema: TROLE

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

| | Demarcacion | Area_Total_km2 | Area_Cubierta_km2 | Cobertura_Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Cuauhtémoc | 32.50 | 22.72 | 69.90 |
| 18 | Benito Juárez | 26.68 | 16.50 | 61.85 |
| 17 | Azcapotzalco | 33.50 | 17.48 | 52.18 |
| 50 | Iztacalco | 23.08 | 11.93 | 51.69 |
| 31 | Coyoacán | 53.88 | 25.17 | 46.71 |



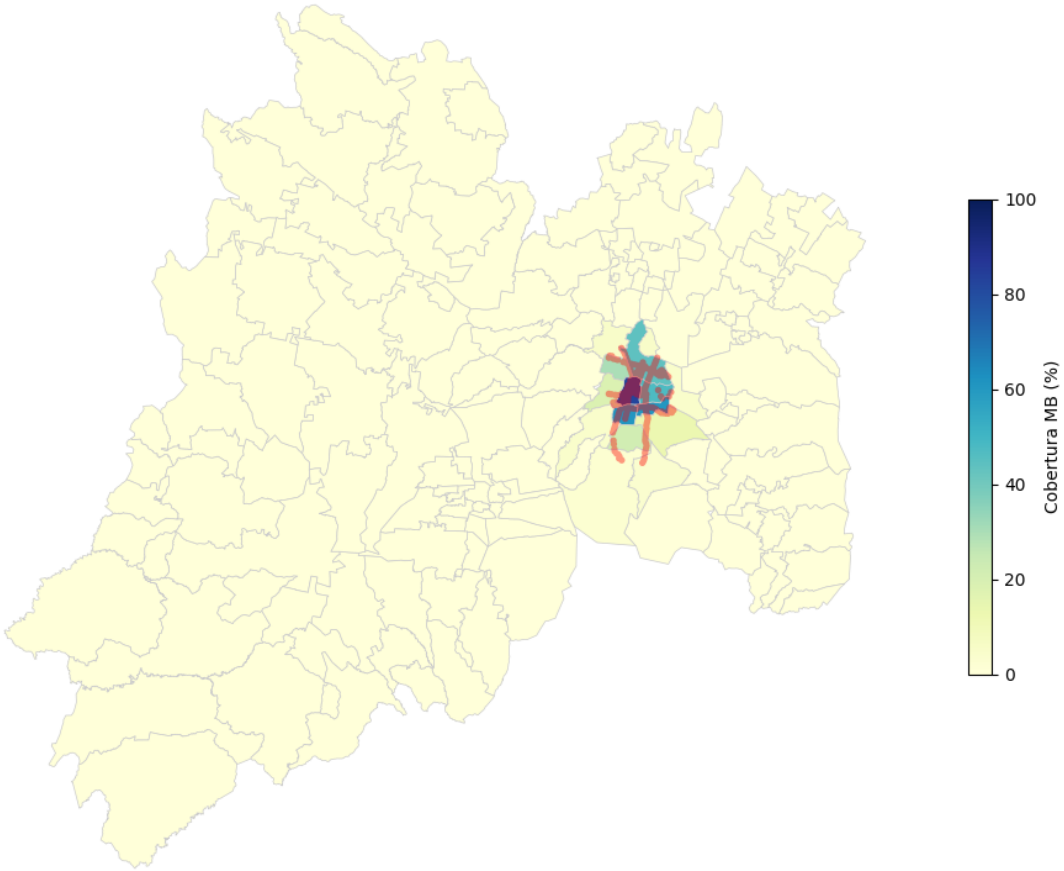

---

### 1.3.5 Sistema: MB

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

| | Demarcacion | … | Cobertura_Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 34 | Cuauhtémoc | … | 82.27 |
| 18 | Benito Juárez | … | 60.74 |
| 50 | Iztacalco | … | 60.44 |
| 127 | Venustiano Carranza | … | 47.58 |
| 41 | Gustavo A. Madero | … | 44.12 |

[5 rows x 4 columns]



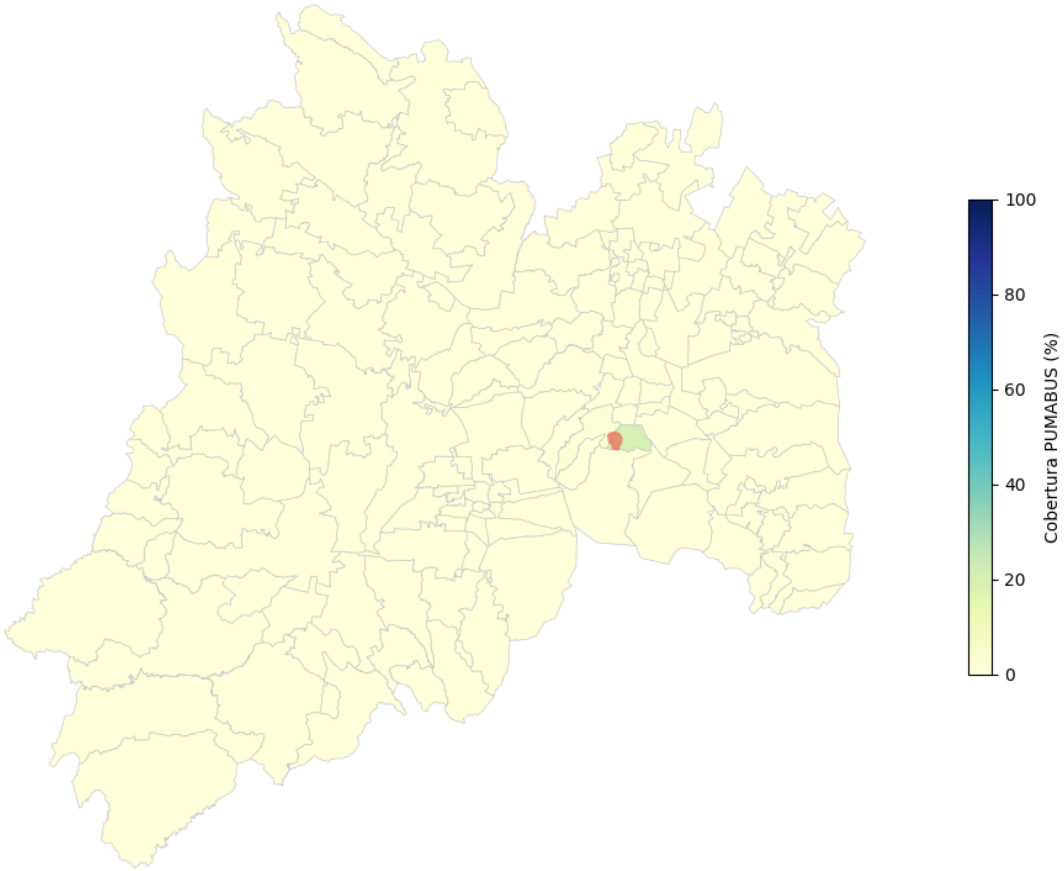

---

### 1.3.6 Sistema: PUMABUS

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

| | Demarcacion | … | Cobertura_Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 31 | Coyoacán | … | 20.13 |
| 140 | Álvaro Obregón | … | 2.34 |
| 117 | Tlalpan | … | 0.08 |
| 127 | Venustiano Carranza | … | 0.00 |
| 133 | Xochimilco | … | 0.00 |

[5 rows x 4 columns]



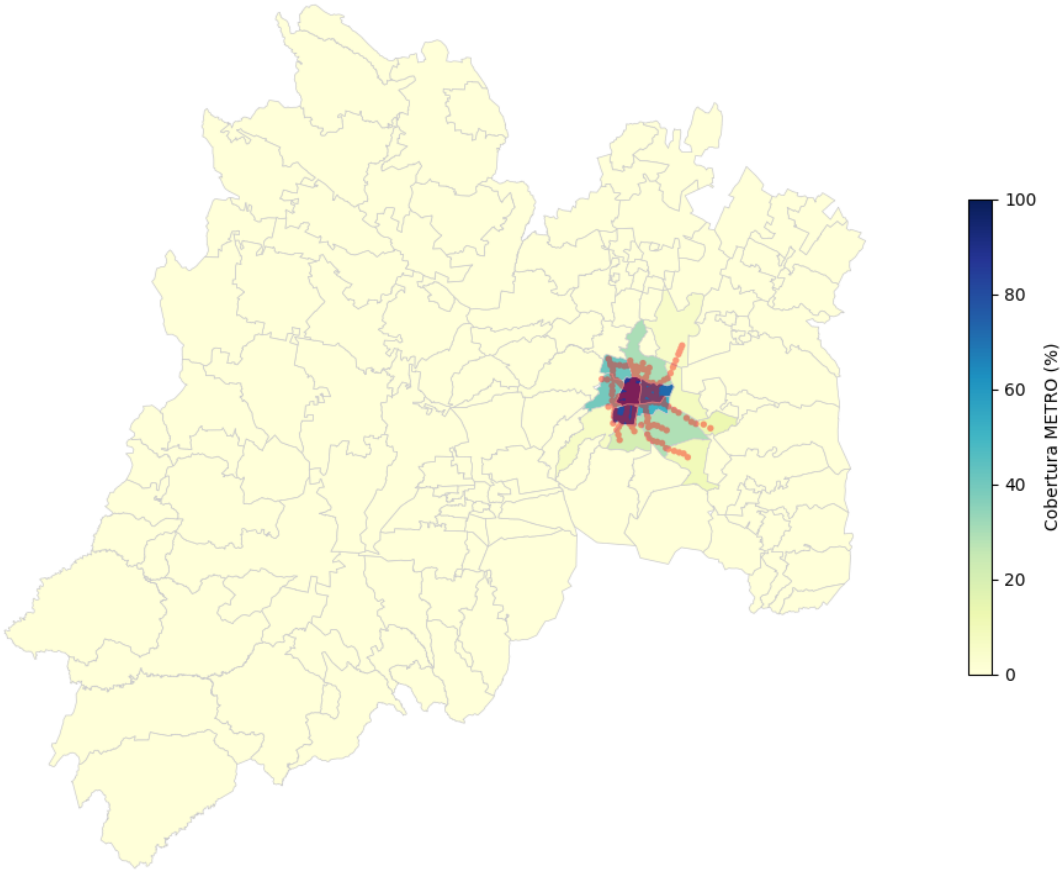

---

### 1.3.7 Sistema: METRO

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

| | Demarcacion | … | Cobertura_Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 34 | Cuauhtémoc | … | 87.23 |
| 18 | Benito Juárez | … | 79.99 |
| 127 | Venustiano Carranza | … | 72.07 |
| 50 | Iztacalco | … | 50.52 |
| 17 | Azcapotzalco | … | 41.18 |

[5 rows x 4 columns]



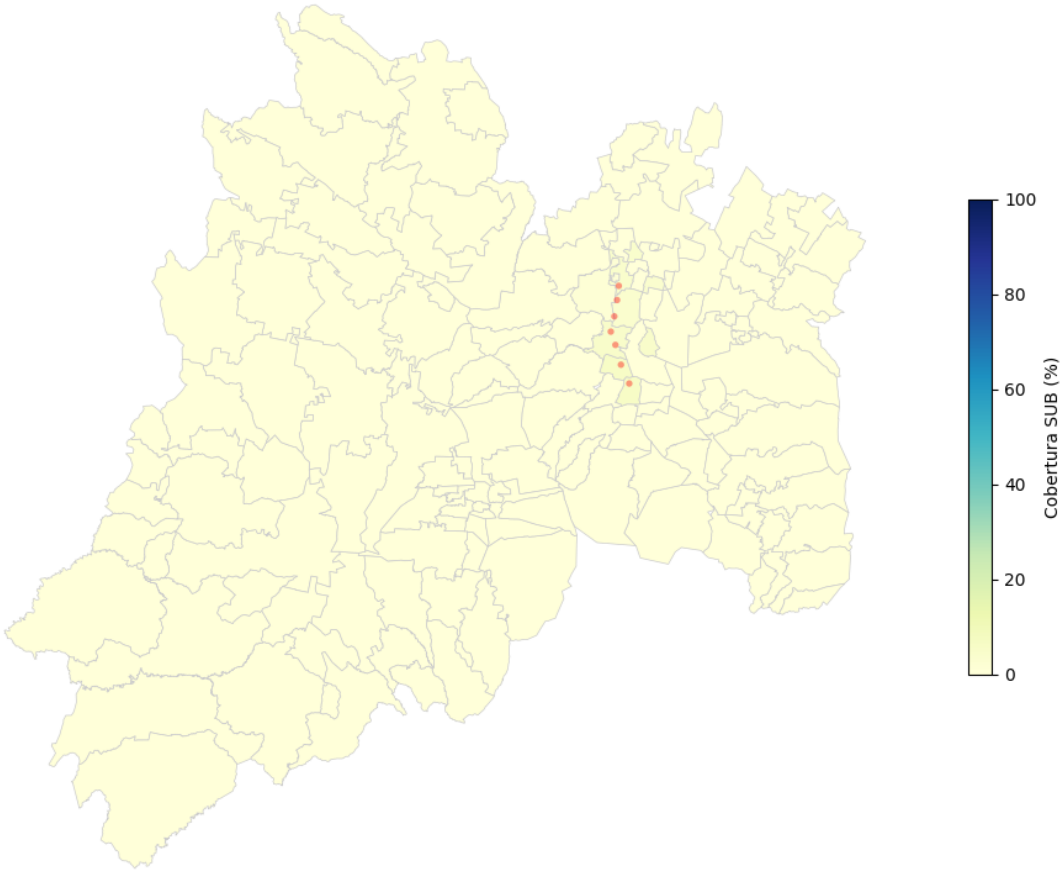

---

### 1.3.8 Sistema: SUB

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

| | Demarcacion | … | Cobertura_Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 34 | Cuauhtémoc | … | 6.18 |
| 17 | Azcapotzalco | … | 5.99 |
| 133 | Xochimilco | … | 0.00 |
| 127 | Venustiano Carranza | … | 0.00 |
| 119 | Tláhuac | … | 0.00 |

[5 rows x 4 columns]



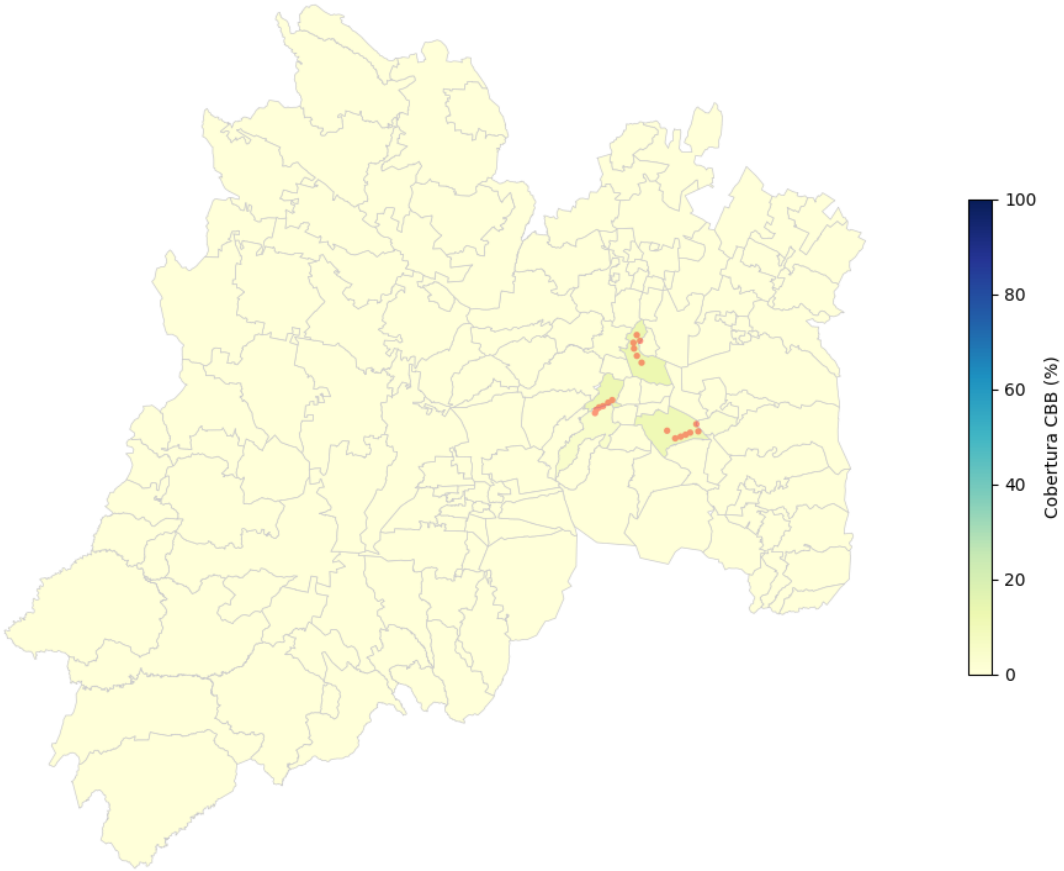

---

### 1.3.9 Sistema: CBB

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

| | Demarcacion | … | Cobertura_Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 41 | Gustavo A. Madero | … | 12.88 |
| 67 | Miguel Hidalgo | … | 11.85 |
| 51 | Iztapalapa | … | 11.27 |
| 140 | Álvaro Obregón | … | 4.57 |
| 127 | Venustiano Carranza | … | 0.00 |

[5 rows x 4 columns]



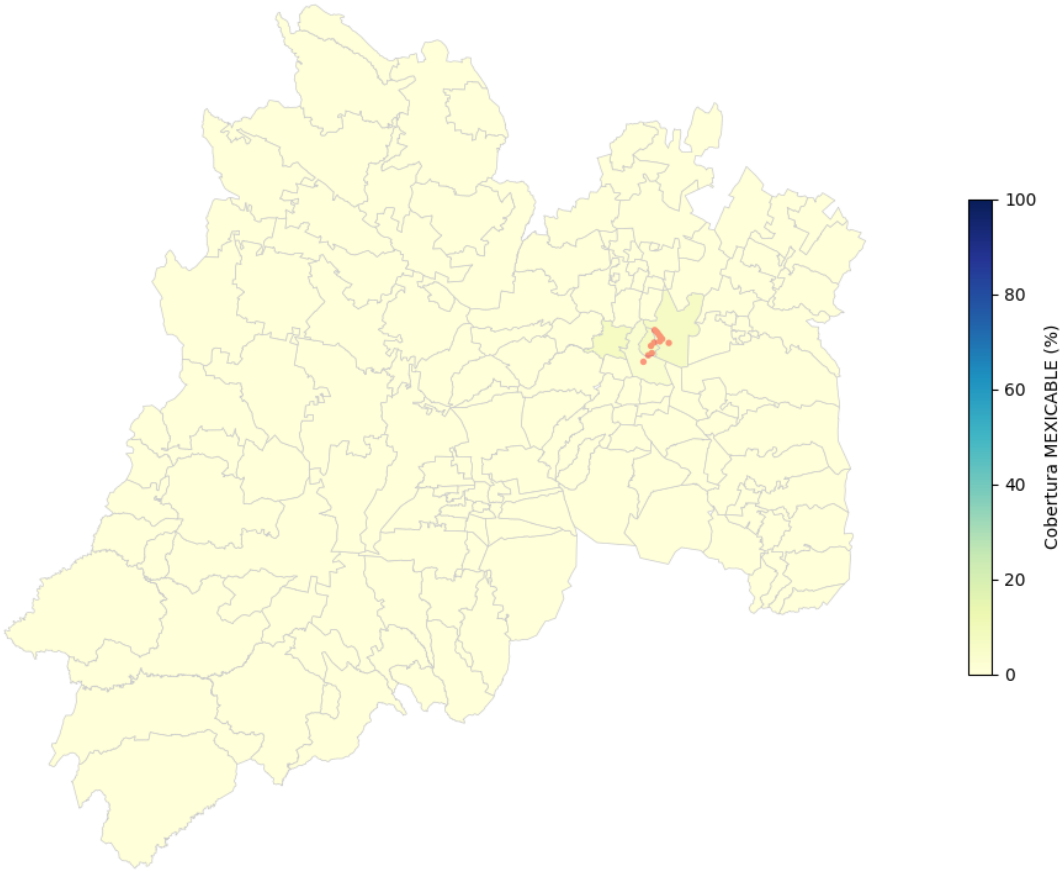

---

### 1.3.10 Sistema: MEXICABLE

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

```
             Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
41     Gustavo A. Madero  …                 3.19
127  Venustiano Carranza  …                 0.00
133           Xochimilco  …                 0.00
119              Tláhuac  …                 0.00
117              Tlalpan  …                 0.00

[5 rows x 4 columns]
```



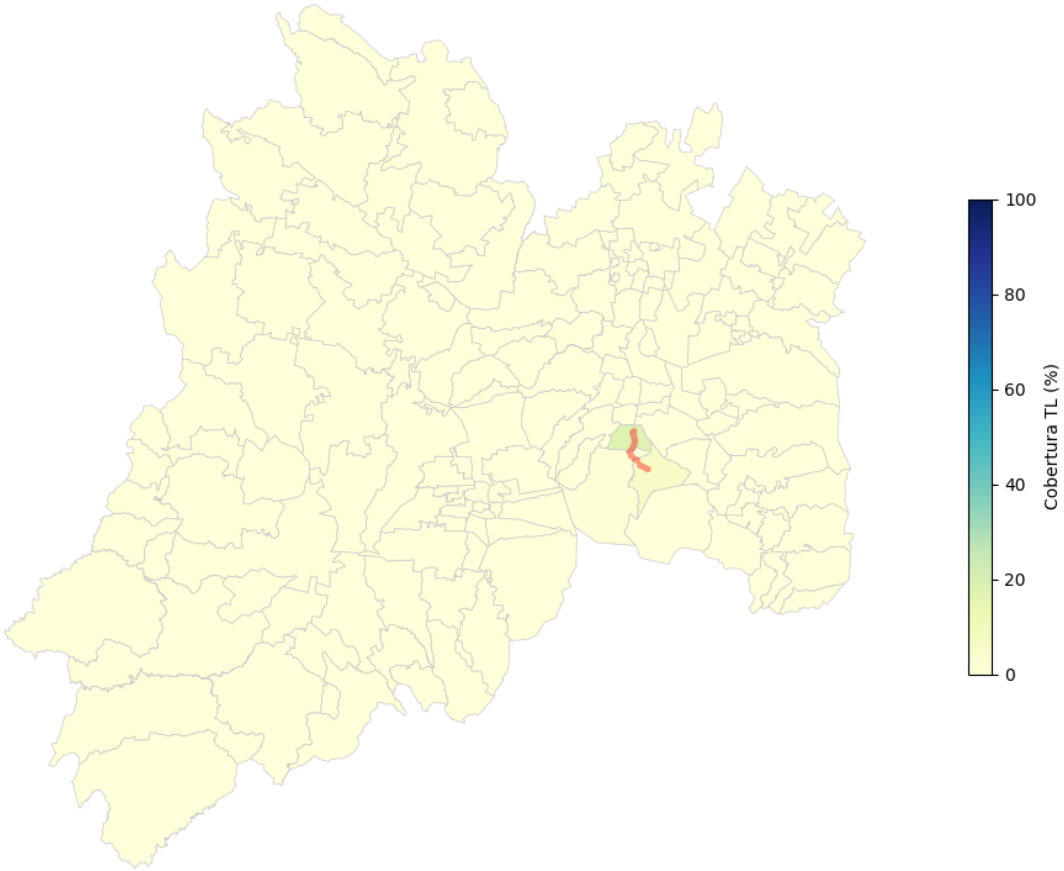

---

### 1.3.11 Sistema: TL

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

```
             Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
31              Coyoacán  …                17.28
133           Xochimilco  …                 5.98
117              Tlalpan  …                 1.30
127  Venustiano Carranza  …                 0.00
119              Tláhuac  …                 0.00

[5 rows x 4 columns]
```



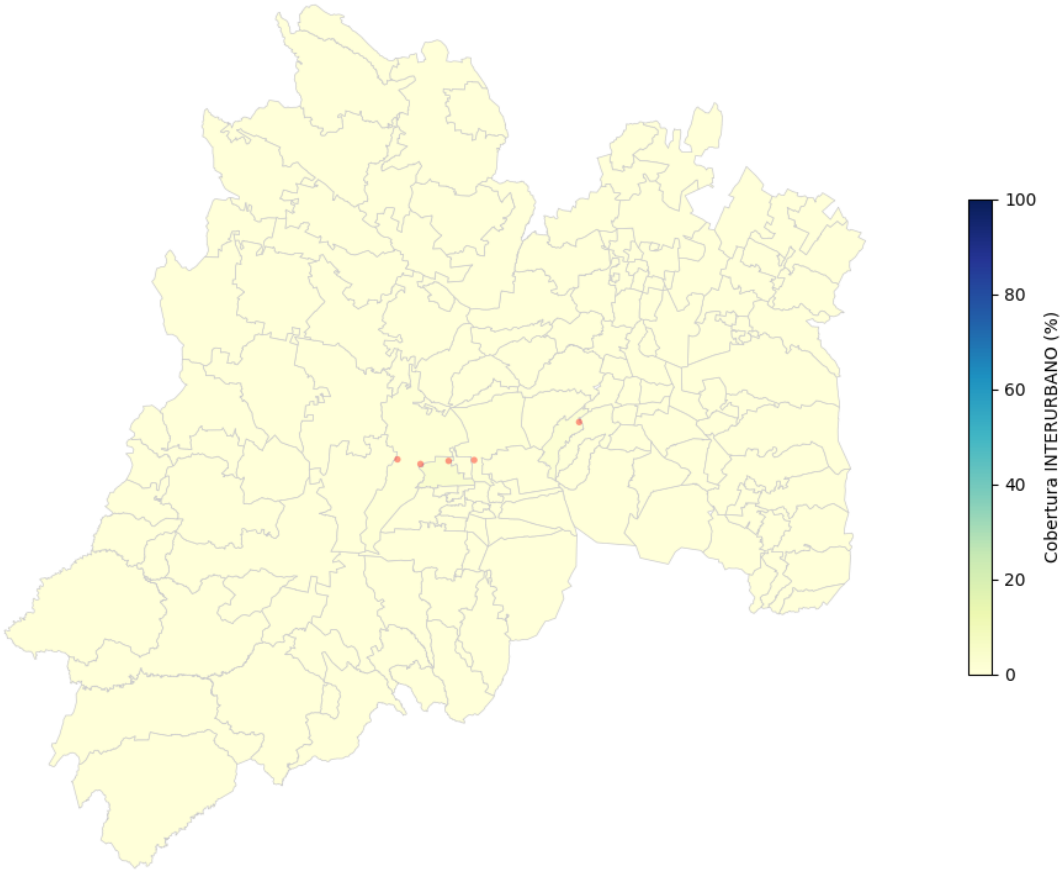

---

### 1.3.12 Sistema: INTERURBANO

**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**

| | Demarcacion | … | Cobertura_Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 33 | Cuajimalpa de Morelos | … | 2.23 |
| 140 | Álvaro Obregón | … | 0.44 |
| 127 | Venustiano Carranza | … | 0.00 |
| 133 | Xochimilco | … | 0.00 |
| 119 | Tláhuac | … | 0.00 |

[5 rows x 4 columns]


100
80
60
40
20
0
Cobertura INTERURBANO (%)